

Авторская рецептура: несмываемое молочко-спрей для волос «Smart Shield 18+»

Версия 2.0 концепт от 08.10.2026. Концепция «умная защита»: селективное восстановление, субстантивная защита цвета и от УФ, биопротекция от тепла. Физическая база та же, что в версии 1.2: белое молочко на Behentrimonium Chloride и цетиловом спирте, вязкость около 100 мПа·с, pH 4,8, без D5, без парабенов и формальдегид-доноров. Дозировки требуют лабораторной проверки.

1. Вводные и целевые параметры

Форма продукта	Однородное белое молочко-спрей, эмульсия масло в воде на катионных ПАВ; та же физическая база, что в версии 1.2
Концепция	«Умная защита»: 1) селективное восстановление повреждённых участков (амодиметикон, протеин-силан Keravis), 2) субстантивная защита цвета и от УФ (катионный циннамат), 3) биопротекция от тепла и обезвоживания (эктоин, трегалоза, бетаин)
Эталон (измерения технолога)	pH 5,0; плотность 1,01 г/см³; вязкость около 100 мПа·с; цвет белый
Целевые параметры	pH 4,8 ± 0,2; вязкость 80–150 мПа·с; плотность 1,00–1,01 г/см³; без расслоения
Рынок	ЕС, Регламент (ЕС) 1223/2009; без D4/D5/D6 (готово к 06.06.2027), без парабенов и формальдегид-доноров, биоразлагаемый хелатор
Консервация	Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin 1,0 % + Potassium Sorbate 0,3 %, pH 4,8
Сырьё	Европейское доступно; для ключевых позиций указаны азиатские аналоги и запасные варианты
Основа рецептуры	Вводные заказчика и бенчмарк ESTEL 18 PLUS; состав авторский, не копия INCI оригинала

2. Рецептура, % масс.

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырье, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза А. Водная фаза, нагрев до 75–80 °С							
1	A	Aqua	Вода деионизированная (проводимость <10 мкСм/см)	100	80,08	80,08	Растворитель, основа
2	A	Tetrasodium Glutamate Diacetate	Dissolvine GL-47-S (Nouryon), раствор 47 %; китайские аналоги GLDA	47	0,20	0,09	Хелатор, биоразлагаемая замена EDTA
3	A	Glycerin	Глицерин растительный 99,5 %	99.5	2,00	1,99	Увлажнитель; носитель для диспергирования гуара

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
4	A	Betaine	Genencare OSMS BA (IFF) или китайский косметический бетаин	100	1,00	1,00	Осмопротектор: удерживает воду в волокне при сушке феном, антистатик
5	A	Trehalose	TREHA (Hayashibara, Япония) или китайская трегалоза	100	0,50	0,50	Защита белков волоса от обезвоживания и тепла, увлажнение
6	A	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	Jaguar C-13S (Solvay) или китайские аналоги	100	0,10	0,10	Катионный полимер: расчёсывание, анти-фриз, стабилизация эмульсии без утяжеления
7	A	Niacinamide	Ниацинамид косметический	100	0,20	0,20	Актив для кожи головы, укрепление
8	A	Caffeine	Кофеин безводный, косметический	100	0,10	0,10	Актив для кожи головы
9	A	Sodium Hyaluronate	Гиалуронат натрия, ММ 1,0–1,8 МДа (Contipro / Bloomage), порошок	100	0,02	0,02	Увлажнение, плёнка
Фаза В. Масляная фаза, нагрев до 75–80 °C							
10	B	Behentrimonium Chloride	Гранулы ~80 %: Genamin KDMP (Clariant), Incroquat Behenyl TMC-85 (Croda, 85 %); не европейские: Quartamin AB (Kao, Япония), китайские Behentrimonium Chloride 80 %	80	1,25	1,00	Катионный эмульгатор: кондиционер, антистатик, термозащита; с цетиловым спиртом даёт структуру эмульсии
11	B	Cetyl Alcohol	Lanette 16 (BASF) / Crodacol C90 (Croda); азиатский цетиловый спирт 98 % (напр., KLK Oleo)	100	0,70	0,70	Структурообразователь, регулятор вязкости
12	B	Isoamyl Laurate	Dermofeel sensolv (Evonik); альтернатива: Coco-Caprylate/Caprate (Cetiol C5, BASF; азиатские аналоги)	100	0,80	0,80	Биоразлагаемый сухой эмомент с силиконоподобным скольжением, растворитель масляной фазы
13	B	Phenyl Trimethicone	DOWSIL 556 Cosmetic Grade Fluid (Dow) / BELSIL PDM 20 (Wacker)	100	0,50	0,50	Блеск, гладкость, термозащита

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырье, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
14	B	Dimethicone (and) Dimethiconol	XIAMETER PMX-1503 (Dow)	100	1,50	1,50	Плёнка диметиканола: гладкость, защита кончиков, устойчивость к смыванию
15	B	Crambe Abyssinica Seed Oil	Abyssinian oil рафинированное; альтернатива: Camellia Japonica Seed Oil (Япония, Китай)	100	0,30	0,30	Лёгкое масло с силиконоподобным ощущением, блеск без утяжеления
16	B	Argania Spinosa Kernel Oil	Масло арганы рафинированное	100	0,20	0,20	Питание, блеск; узнаваемое заявление
17	B	Tocopherol	Смесь токоферолов 70 % (Covi-ox T-70, BASF; китайские аналоги)	70	0,10	0,07	Антиоксидант: защита цвета и масел от окисления
Фаза C. Летучий носитель, ввод при температуре не выше 40 °C с гомогенизацией							
18	C	Isododecane	Isododecane (Ineos Oligomers) / Permethyl 99A (Presperse)	100	2,50	2,50	Летучий носитель: лёгкость, быстрое высыхание, без утяжеления
Фаза D. Активы, ввод при температуре не выше 40 °C, перемешивание							
19	D	Amodimethicone (and) Trideceth-12 (and) Cetrimonium Chloride	DOWSIL CE-8411 Smooth Plus Emulsion (Dow) или китайские аналоги с тем же INCI	100	1,00	1,00	Аминосиликон: селективно осаждается на повреждённых (отрицательно заряженных) участках, не накапливается на здоровых
20	D	Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol	Keravis (Croda), раствор; китайские аналоги с INCI Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propyl Silanetriol	100	1,50	1,50	Протеин-силан: проникает в волокно, сшивается на воздухе, снижает ломкость; главный актив восстановления
21	D	Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein	Кватернизованный гидролизат протеина пшеницы, раствор ~30 % (TRI-K, Croda, китайские аналоги)	30	0,50	0,15	Субстантивный протеин: термозащита, объём у корней, блеск
22	D	Hydrolyzed Keratin	Гидролизат кератина, раствор 20–30 % (Keratec IFP PE, Keraplast; аналоги TRI-K, Croda)	25	0,50	0,12	Восстановление, укрепление

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
23	D	Cinnamidopropyltrimonium Chloride	Incroquat UV-283 (Croda), водный раствор; запасной вариант: Ethylhexyl Methoxycinnamate 0,3 % в фазу B	100	0,50	0,50	Катионный УФ-абсорбер: садится на волос и защищает цвет между мытьями
24	D	Ectoin	Ectoin natural (Bitop, Германия); китайские биотех-аналоги (напр., Bloomage)	100	0,20	0,20	Экстремолит: защита белков и липидов волоса от тепла и УФ, увлажнение
25	D	Panthenol	D-Panthenol 75 W (BASF), раствор 75 %	75	0,70	0,53	Провитамин B5: увлажнение, эластичность
26	D	Sodium PCA	Ajidew N-50 (Ajinomoto), раствор 50 %	50	0,60	0,30	Увлажнитель, компонент NMF
Фаза E. Консерванты и отдушка, ввод при температуре не выше 35 °C							
27	E	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	Euxyl PE 9010 (Schülke) или по отдельности: Phenoxyethanol 0,9 % + Ethylhexylglycerin 0,1 %	100	1,00	1,00	Консервант широкого спектра с усилителем
28	E	Potassium Sorbate	Сорбат калия, косметический; растворить в воде 1:5 перед вводом	100	0,30	0,30	Противогрибковый компонент (плесени, дрожжи)
29	E	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Kolliphor RH 40 (BASF) / Croduret 40 (Croda); PEG-free альтернатива: полиглицериловый солюбилизатор, напр. TEGO Solve 61 (Evonik)	100	0,50	0,50	Солюбилизатор отдушки, стабильность распыления
30	E	Parfum	Отдушка заказчика с IFRA-сертификатом и декларацией аллергенов	100	0,40	0,40	Отдушка
Фаза F. Корректировка							
31	F	Lactic Acid	Молочная кислота 80 % (Purac HS 80, Corbion), вводить как 20 % водный раствор	80	0,25	0,20	Регулятор pH
		ИТОГО			100,00		
Сумма по фазам, % масс.: Фаза A 84,20 · Фаза B 5,35 · Фаза C 2,50 · Фаза D 5,50 · Фаза E 2,20 · Фаза F 0,25 · масла и силиконы без эмульгаторов (поз. 12–18) 5,90 · катионные ПАВ и цетиловый спирт по сырью (поз. 10–11) 1,95							

3. Примечания к позициям

1. Aqua. До 100 %; долить с учётом потерь на испарение

2. Tetrasodium Glutamate Diacetate. Растворить первым; защищает сорбат и масла от окисления

5. Trehalose. Растворять в горячей фазе А

6. Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Развести в глицерине, ввести в воду до нагрева, гидратировать 15 мин при 75–80 °С до корректировки pH. Регулятор вязкости: 0,05–0,15 %

7. Niacinamide. Стабилен при pH 4,5–5

8. Caffeine. Растворять в горячей фазе А

9. Sodium Hyaluronate. Распылить в фазу А при перемешивании до нагрева; анионный полимер, не более 0,05 %

10. Behentrimonium Chloride. 1,0 % активного. Растворитель грейда (изопропанол или этанол) указать в INCI. ЕС Annex III/287: не более 3 % в несмываемых средствах для волос, с учётом цетримония хлорида из амодиметикановой эмульсии

11. Cetyl Alcohol. Диапазон 0,5–0,9 %: больше спирта, выше вязкость

12. Isoamyl Laurate. Замена C12-15 Alkyl Benzoate: легче, быстрее впитывается, лучше история для ЕС

14. Dimethicone (and) Dimethiconol. Без D5; содержание диметиканола уточнить по TDS

15. Crambe Abyssinica Seed Oil. Замена хлопкового масла

17. Tocopherol. 0,07 % активного

18. Isododecane. Температура вспышки около 45 °С: вводить при температуре не выше 40 °С в закрытой ёмкости, гомогенизация 1–2 мин

19. Amodimethicone (and) Trideceth-12 (and) Cetrimonium Chloride. Микроэмульсия, вводить в готовую эмульсию при температуре не выше 40 °С. Заменяет Silsoft Q и PEG/PPG-15/15 Dimethicone

20. Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol. Доза по сырью; содержание сухих веществ по TDS. Заменяет гидролизат шёлка, соевый протеин и экстракты риса и пшеницы

21. Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein. 0,15 % активного

22. Hydrolyzed Keratin. Активное зависит от грейда

23. Cinnamidopropyltrimonium Chloride. Доза по сырью. Не УФ-фильтр для кожи по Annex VI: заявлять только защиту волос и цвета, не SPF

24. Ectoin. Растворить в воде 1:3 перед вводом

25. Panthenol. 0,5 % активного

26. Sodium PCA. 0,3 % активного

27. Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin. Феноксизтанол 0,9 % (лимит ЕС 1,0 %, Annex V/29)

28. Potassium Sorbate. Работает при pH 4,6–5,0; ЕС Annex V/4: не более 0,6 % как кислота (здесь ~0,22 %)

29. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil. Смешать с отдушкой до прозрачности, затем ввести в массу

30. Parfum. Аллергены в INCI по декларации поставщика; ЕС: порог 0,001 % для несмываемых, новый список с 31.07.2026

31. Lactic Acid. q.s. до pH 4,8 ± 0,2; ориентир 0,15–0,40 % (GLDA и сорбат подщелачивают)

4. Порядок изготовления

Шаг	Стадия	Операция
1	Фаза А	Развести гуар в глицерине, ввести в воду при перемешивании, затем GLDA, бетаин, трегалозу, ниацинамид, кофеин; распылить гиалуронат. Нагреть до 75–80 °С, выдержать 15 мин до полной гидратации гуара (масса прозрачная, без комков).
2	Фаза В	Сплавить компоненты при 75–80 °С до однородного прозрачного расплава; токоферол ввести последним.
3	Эмульгирование	Ввести фазу В в фазу А при 75–80 °С под роторно-статорным гомогенизатором, 3–5 мин (лабораторно 3000–5000 об/мин). Перейти на якорную или лопастную мешалку, начать охлаждение.
4	Фаза С	При температуре не выше 40 °С ввести изододекан, гомогенизация 1–2 мин, закрытая ёмкость, без открытого огня.
5	Фаза D	При температуре не выше 40 °С ввести по одному: амодиметиконовую эмульсию, Keravis, кватернизованный протеин, кератин, УФ-абсорбер, раствор эктоина, пантенол, Na-PCA; перемешивать до однородности после каждого.
6	Фаза Е	При температуре не выше 35 °С ввести консервант, затем раствор сорбата калия (1:5 в воде из рецептурного количества), затем отдушку, заранее смешанную с солибилизатором.
7	Фаза F	Довести pH до $4,8 \pm 0,2$ молочной кислотой (20 % раствор). Долить воду до 100 % с учётом потерь. Перемешивать 10 мин, удалить воздух (вакуум или отстаивание).

5. Контроль готового продукта

Показатель	Норма
Внешний вид	Белое однородное молочко без расслоения и комков
pH (20 °С)	$4,8 \pm 0,2$
Вязкость	80–150 мПа·с (по методике технолога); гуар и цетиловый спирт как рычаги
Плотность	1,00–1,01 г/см ³
Распыление	Равномерный факел без крупных капель, помпа не забивается после 50 нажатий
Стабильность	Центрифуга 3000 об/мин 30 мин, 3 цикла заморозки, 45 °С 1–3 мес; по внутренним стандартам лаборатории
Микробиология	Challenge-тест по ISO 11930 обязателен для досье ЕС

6. Тонкая настройка

Проблема	Действие
Вязкость ниже целевой	Цетиловый спирт +0,1–0,2 % или гуар до 0,15 %
Вязкость выше целевой	Гуар до 0,05 % или цетиловый спирт –0,1 %
Отстой масла или сливки	Усилить гомогенизацию на стадии 3; Behentrimonium Chloride до 1,5 % по сырью
Помутнение, осадок	Проверить анионные компоненты (гиалуронат, сорбат, Keravis) против катионных; снизить гиалуронат, перенести Keravis до 1,0 %
Липкость или жёсткость от протеинов	Keravis до 1,0 %, кватернизованный протеин до 0,3 %
Не прошёл challenge-тест по плесени	pH до 4,6; сорбат калия до 0,4 % (лимит 0,6 % как кислота)

Показатель	Норма
Эффективность (по желанию)	Расчёсывание мокрых и сухих волос на приборе, термозащита при 230 °С, прочность на разрыв с Keravis, защита цвета при УФ-облучении: всё можно показать на прядях

Проблема	Действие
Нет Incroquat UV-283	Ethylhexyl Methoxycinnamate 0,3 % в фазу В; заявление «защита цвета» тогда только за счёт токоферола и плёнки силиконов
Слишком тяжёлые волосы	PMX-1503 до 1,0 %, амодиметикон до 0,7 %; изододекан оставить

7. Карта 18 заявлений: какой компонент какой эффект обеспечивает

Заявление	Компоненты, которые его обеспечивают
1. Увлажнение	глицерин, бетаин, трегалоза, Na-PCA, гиалуронат, пантенол
2. Питание	масло арганы, масло крамбе
3. Восстановление структуры	Keravis, гидролизат кератина
4. Снижение ломкости	Keravis, кератин, пантенол
5. Термозащита	Behentrimonium Chloride, кватернизованный протеин, силиконы, трегалоза, эктоин
6. УФ-защита волос	Cinnamidopropyltrimonium Chloride, эктоин
7. Защита цвета	Cinnamidopropyltrimonium Chloride, токоферол
8. Антиоксидантная защита	токоферол, эктоин
9. Облегчение расчёсывания	Behentrimonium Chloride, гуар, амодиметикон
10. Антистатика	Behentrimonium Chloride, амодиметикон, гуар, бетаин
11. Блеск	фенилтриметикон, диметиконол, масло крамбе
12. Гладкость и анти-фриз	амодиметикон, диметиконол, гуар
13. Профилактика сечения	диметиконол, амодиметикон на кончиках
14. Мягкость	Behentrimonium Chloride, изоамиллаурат
15. Лёгкость без утяжеления	изододекан, изоамиллаурат, низкая доля масел
16. Защита от стресса среды	эктоин, трегалоза, бетаин
17. Уход за кожей головы	ниацинамид, кофеин
18. Быстрое высыхание, облегчение укладки	изододекан, PMX-1503, кватернизованный протеин

8. Что изменено относительно версии 1.2 (реконструкции оригинала) и зачем

Компонент	Решение	Основание
Silicone Quaternium-18 (Silsoft Q) и PEG/PPG-15/15 Dimethicone	Заменены на амодиметиконову микроэмульсию	Амодиметикон садится на повреждённые участки избирательно и даёт ощутимое восстановление кончиков без накопления на здоровых участках; его эмульсия уже содержит собственный эмульгатор, отдельный силиконовый полиэфир не нужен.
Hydrolyzed Silk, Glycine Soja Protein, экстракты риса и зародышей пшеницы	Заменены на Keravis и кватернизованный протеин пшеницы	Четыре маркетинговых протеина заменены двумя с измеримым эффектом: Keravis снижает ломкость и проникает в волокно, кватернизованный протеин остаётся на волосе и даёт термозащиту.
Ethylhexyl Methoxycinnamate	Заменён на Cinnamidopropyltrimonium Chloride	Обычный УФ-фильтр в несмывашке лежит на поверхности и уходит при первом мытье; катионный циннамат связывается с волосом, защита цвета реальная. Заявлять только для волос, не SPF для кожи.
Acetamidoethoxyethanol, Sorbitol, Propylene Glycol, Carboxymethyl Chitin	Заменены на бетаин, трегалозу и эктоин	Осмопротекторы удерживают воду в волокне при сушке феном и защищают белки от тепла; это более современное и доказуемое увлажнение, чем набор гликолей и следовые полисахариды.
C12-15 Alkyl Benzoate, хлопковое масло	Заменены на изоамиллаурат и масло крамбе	Сухое скольжение без утяжеления, биоразлагаемость, понятная история для европейского покупателя.
Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid	Заменены на GLDA	Один биоразлагаемый хелатор вместо двух, выполняет те же задачи.
База эмульсии, силиконы, консервация	Сохранены из версии 1.2	Behentrimonium Chloride + цетиловый спирт, изододекан, PMX-1503, фенилтриметикон, феноксиэтанол + этилгексилглицерин + сорбат, pH 4,8. Физика продукта отработана, менять её нет смысла.

9. Соответствие Регламенту (ЕС) 1223/2009

Вещество	Ссылка	Лимит / требование	В рецептуре
Behentrimonium Chloride	Annex III/287	Не более 3 % в несмываемых средствах для волос, в сумме с цетримонием хлоридом	1,00 % плюс следы из CE-8411
Cetrimonium Chloride (из эмульсии амодиметикона)	Annex III/44	Не более 1,0 % в несмываемых средствах для волос	Около 0,03–0,05 %, по TDS
Cinnamidopropyltrimonium Chloride	Не в Annex VI	Не является разрешённым УФ-фильтром для кожи; допустим как защита волос и продукта, без заявлений SPF	0,50 % по сырью
Phenoxyethanol	Annex V/29	Не более 1,0 %	0,90 %
Сорбиновая кислота и её соли	Annex V/4	Не более 0,6 % в пересчёте на кислоту	Potassium Sorbate 0,30 % ≈ 0,22 % кислоты
Ethylhexylglycerin, Ectoin, Trehalose, Betaine, GLDA	Не нормируются	Ограничений в приложениях Регл. 1223/2009 нет	По рецептуре
Формальдегид	Регл. 2022/1181	Надпись «выделяет формальдегид» при содержании более 0,001 %	Не требуется: формальдегид-доноров нет
Аллергены отдушки	Регл. 2023/1545	Указывать в INCI при более 0,001 % в несмываемых; новый список для новых продуктов с 31.07.2026	По декларации поставщика отдушки
D4 / D5 / D6	Регл. 2024/1328	Не более 0,1 % в несмываемых с 06.06.2027	Отсутствуют; запросить остаточное содержание в PMX-1503 и амодиметиконе

10. Ориентировочный INCI готового продукта

Aqua, Isododecane, Glycerin, Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Betaine, Phenoxyethanol, Isoamyl Laurate, Cetyl Alcohol, Panthenol, Trehalose, Phenyl Trimethicone, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Amodimethicone, Crambe Abyssinica Seed Oil, Potassium Sorbate, Sodium PCA, Cinnamidopropyltrimonium Chloride, Dimethiconol, Argania Spinosa Kernel Oil, Lactic Acid, Niacinamide, Ectoin, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Keratin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Ethylhexylglycerin, Caffeine, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Tocopherol, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Sodium Hyaluronate, [растворитель грейда Behentrimonium Chloride], [аллергены отдушки по декларации]

По убыванию концентрации; компоненты ниже 1 % можно указывать в любом порядке. Порядок INCI уточняется после получения TDS на смесевое сырьё (доли компонентов в DOWSIL CE-8411, Keravis, PMX-1503, Incroquat UV-283) и выбора грейда Behentrimonium Chloride (растворитель грейда добавить в INCI).